

Ejercicio 4: Calculadora de Alta Precisión (100 decimales)

Descripción

Este programa implementa una calculadora aritmética avanzada que permite realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división. A diferencia de las calculadoras convencionales, este script utiliza el motor de precisión arbitraria de Python para garantizar que todos los resultados se entreguen con **exactamente 100 decimales**, permitiendo cálculos científicos y financieros de alta fidelidad.

Conceptos de Python utilizados

- **Módulo decimal:** Se utiliza `Decimal` en lugar de `float` para evitar errores de redondeo binario.
- **Configuración de Contexto:** Uso de `getcontext().prec = 110` para establecer un límite de dígitos significativos que soporte la operación y sus decimales.
- **Formateo de Cadenas (format):** El especificador `.100f` obliga al intérprete a imprimir cien posiciones después del punto decimal, rellenando con ceros si es necesario.
- **Gestión de Signos y Flotantes:** El programa procesa correctamente números negativos y notaciones decimales extensas.
- **Validación de Entradas:** Implementación de filtros para evitar opciones de menú inexistentes y manejo de excepciones en la conversión de datos.

Código del Script (`ejercicio_04.py`)

```
from decimal import Decimal, getcontext, InvalidOperation

# Configuramos la precisión del contexto global a 110 dígitos
getcontext().prec = 110

def calculadora_alta_precision():
    """
    Realiza operaciones matemáticas con una precisión de 100 decimales
    utilizando el módulo decimal de Python.
    """
    print("--- Calculadora de Alta Precisión (100 decimales) ---")
    print("Operaciones disponibles:")
    print("1. Suma (+)")
    print("2. Resta (-)")
    print("3. Multiplicación (*)")
    print("4. División (/)")

    opcion = input("\nElige el número de la operación (1-4): ").strip()

    if opcion not in ['1', '2', '3', '4']:
        print(f"⚠ Error: Opción no válida.")
        return
```

```

# Ingreso de valores con validación para Decimal
try:
    val1 = input("Ingresa el primer valor: ").strip()
    val2 = input("Ingresa el segundo valor: ").strip()

    num1 = Decimal(val1)
    num2 = Decimal(val2)
except InvalidOperation:
    print("⚠ Error: Los valores ingresados no son números válidos.")
    return

# Procesamiento del cálculo
resultado = None
operacion_nombre = ""
simbolo = ""

if opcion == '1':
    resultado = num1 + num2
    operacion_nombre = "Suma"
    simbolo = "+"
elif opcion == '2':
    resultado = num1 - num2
    operacion_nombre = "Resta"
    simbolo = "-"
elif opcion == '3':
    resultado = num1 * num2
    operacion_nombre = "Multiplicación"
    simbolo = "*"
elif opcion == '4':
    if num2 == 0:
        print("⚠ Error crítico: No es posible dividir por cero.")
        return
    resultado = num1 / num2
    operacion_nombre = "División"
    simbolo = "/"

# Formateo del resultado para forzar 100 decimales
resultado_formateado = format(resultado, '.100f')

# Presentación del resultado
print("\n" + "="*115)
print(f" OPERACIÓN: {operacion_nombre} ({simbolo})")
print("-" * 115)
print(f" RESULTADO:")
print(f" {resultado_formateado}")
print("=" * 115)

if __name__ == "__main__":
    calculadora_alta_precision()

```

Instrucciones de ejecución

- ### Output (Registro Completo de Ejecuciones)

3 / 5

1. Suma (+)
2. Resta (-)
3. Multiplicación (*)
4. División (/)

```
Elige el número de la operación (1-4): 4
Ingresa el primer valor: -9655855555.6545555
Ingresa el segundo valor: -9999999999999999.999999999999

=====
=====
OPERACIÓN: División (/)
-----
-----
RESULTADO:

0.00000009655855555654555500000000000096558555556545555000000000009655855555654
55550000000000000966
=====
=====
```